

PLAN DE COSTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Sistema de Videovigilancia Inteligente — Cámaras-IA

Este documento presenta el desglose financiero detallado para el despliegue, operación y escalabilidad del sistema Cámaras-IA. El análisis abarca desde la fase de validación en el entorno piloto gratuito hasta la proyección en entornos de producción con alta demanda gráfica. Los valores en pesos chilenos (CLP) han sido calculados utilizando una tasa de cambio referencial de \$950 CLP por dólar estadounidense (USD).

1. Control de Información y Equipo de Desarrollo

La estructura organizativa y técnica responsable del diseño, construcción e implementación del proyecto se detalla a continuación:

Nombre Completo	Rol en el Proyecto	Área de Especialización Técnica
Ignacio Alexis Fuenzalida Ramírez	Líder de Proyecto / Lead Developer	Arquitectura de Backend, Modelos de IA (YOLOv8, LLaVA) y Base de Datos
Nicolás Alejandro Arcos Alfaro	Desarrollador Frontend	Interfaz de Usuario, Dashboard de Operación y Visualización de Streaming

2. Resumen General de Escenarios Económicos

Para ofrecer flexibilidad financiera al cliente, se contemplan tres escenarios de infraestructura tecnológica según el volumen de procesamiento requerido:

Escenario Operativo	Costo Mensual (USD)	Costo Mensual (CLP)	Soporte de Cámaras	Enfoque Estratégico
Piloto Gratuito	\$0 USD	\$0 CLP	1 a 4 cámaras	Validación inicial de algoritmos sin costos fijos de servidores en la nube.
Producción Estándar	\$25 - \$40 USD	\$23.750 - \$38.000 CLP	4 a 10 cámaras	Ideal para negocios locales que requieren almacenamiento o en red y túneles dedicados.
Producción Premium (GPU)	\$150 - \$250 USD	\$142.500 - \$237.500 CLP	10 a 30+ cámaras	Procesamiento masivo nativo en Cloud (Oracle Cloud GPU) con mínima latencia de inferencia.

3. Desgloses y Equivalencias de Costos

El comportamiento de los costos recurrentes mensuales y los gastos operativos de hardware en el borde se detallan en la siguiente matriz:

Concepto Evaluado	Costo Base (USD)	Equivalente Mensual (CLP)	Detalle Técnico Operacional
Energía Nodo Local (Piloto)	\$4 - \$6 USD	\$3.800 - \$5.700 CLP	Consumo eléctrico aproximado de la PC local encendida en régimen 24/7.
Infraestructura Nube Estándar	\$25 - \$40 USD	\$23.750 - \$38.000 CLP	Mantenición de base de datos relacional y broker de mensajería Redis para persistencia de eventos.
Instancia Nube Premium GPU	\$150 - \$250 USD	\$142.500 - \$237.500 CLP	Cómputo acelerado por hardware en la nube, removiendo la carga analítica de la PC local.
Optimización GPU On-Demand	\$40 - \$60 USD	\$38.000 - \$57.000 CLP	Ahorro mediante el apagado automático del módulo de IA fuera de los horarios comerciales del cliente (Esquema 8x5).

4. Costos Adicionales Excluidos

- **Cámaras IP con soporte RTSP:** Deben ser provistas por el cliente final. Costo referencial unitario de mercado de \$30.000 a \$140.000 CLP según resolución.
- **Conectividad de Red Local:** Cableado estructurado e instalación de switches POE si la infraestructura del cliente no posee el alcance necesario.
- **Servicio de Internet:** Ancho de banda mínimo requerido de 10 Mbps exclusivos para subida de video e imágenes hacia el servidor.